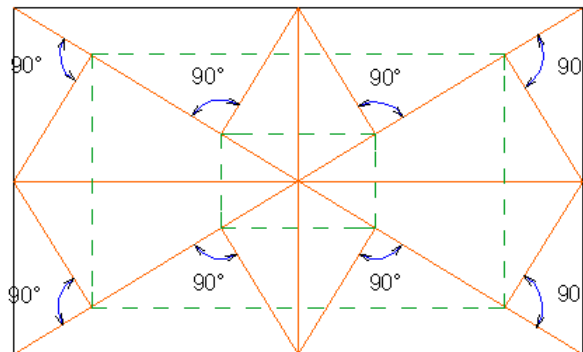


Szerkesztés 2D eszközökkel

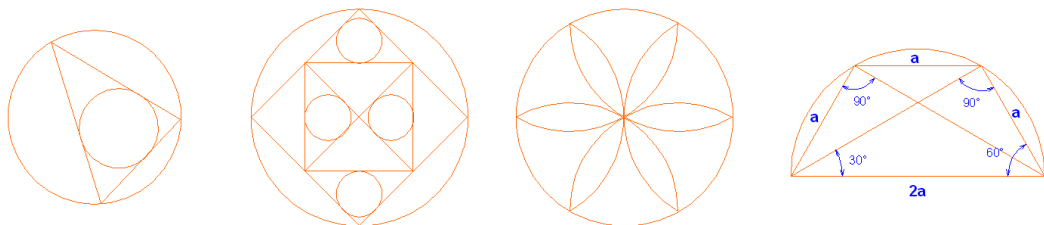
Szerkesztővonalak használata, kurzorillesztés gyakorlása

Készítsük el az alábbi rajzot. Kiindulásként rajzoljunk egy tetszőleges méretű, a képen lévőhöz hasonló oldalárányú téglalapot.



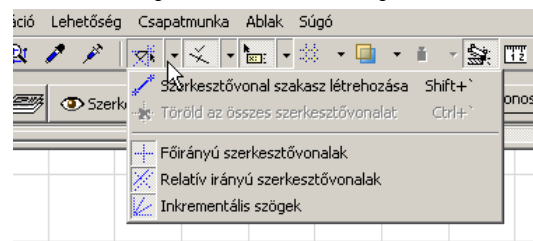
külső téglalap: 1-es toll, folytonos vonaltípus
belső téglalapok: 4-es toll, szaggatott
belső vonalak: 3-as toll, folytonos

Folytassuk a gyakorlást az alábbi rajzokkal:



Szerkesztővonalak

A szerkesztővonalak 2D-s rajzi segédeszközök, amelyeket felhasználhatunk speciális pontok és vetítések megtalálásához, akár létező elemek segítségével is. A szerkesztővonalakat a kurzor vonalként érzékeli, tehát felhasználhatóak a rajzoláshoz. Csak ideiglenesen látszódnak, alapbeállítás szerint végtelen hosszúságú, vagy kör alakú narancssárga és világoskék szaggatott vonalként, és **a rajzi művelet befejezése után eltűnnek**. A szerkesztővonalak megjelenését az eszközsoron lévő gombbal, illetve alapesetben a **L** billentyűvel lehet ki-be kapcsolni. A gomb melletti kis nyílra kattintva a szerkesztővonalak menüje jelenik meg.



Két típusuk van: tartós és ideiglenes.

Tartós szerkesztővonal: több módon is létrehozható:

- a kurzort egy **meglévő élre** helyezve ha az érintés közelében megjelenő ún. fogantyúra (narancssárga folt) visszük a kurzort, megjelenik egy ideiglenes kék szerkesztővonal. A fogantyúra kattintva a szerkesztővonal narancssárgára vált és tartóssá válik, tehát a képernyőn marad akkor is, ha elvisszük róla a kurzort. Ha a meglévő élre állva leütjük a **Q** billentyűt, a szerkesztővonal azonnal létrejön.
- a kurzorral egy **pontra** állva a **Q** billentyűt leütve a ponton átmenő ideiglenes szerkesztővonalak közül választhatunk – a kurzor ilyenkor ököl  alakot vesz fel. Amelyikre rákattintunk, tartóssá válik.
- vonalas elem **rajzolása közben** jobb kattintással a helyi menüt előhívva a *Szerkesztővonal elhelyezése*, *Szerkesztőkör elhelyezése* parancsokkal végtelen hosszú tartós szerkesztővonalat készíthetünk. Az ugyanitt található *Alakítsd át szerkesztővonal szakasszá* paranccsal a rajzolás kiindulópontjából a kurzor aktuális pozíciójáig tartó szerkesztővonal-szakasz jön létre.
- a rajzi ablak oldalán és tetején található vonalzóról rákattintás, majd a kurzor elhúzása után függőleges ill. vízszintes tartós szerkesztővonalat hozhatunk létre azon a ponton/vonalon keresztül, ahol elengedjük a bal egérgombot.

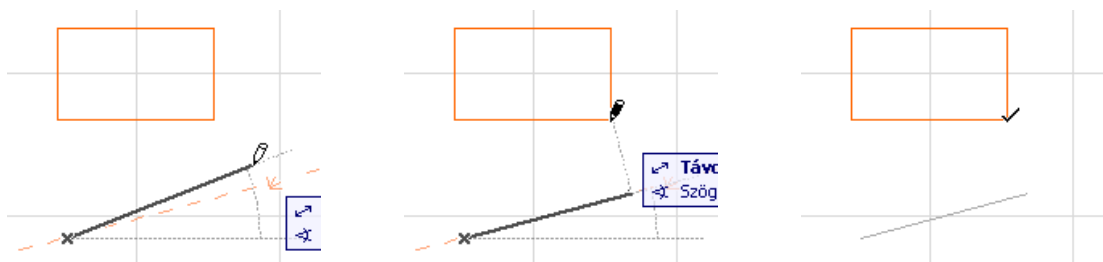
A tartós szerkesztővonalak közül egy mindig **aktív**, ezt az jelzi, hogy a többinél vastagabb. Mindig a legutoljára létrehozott szerkesztővonal aktív, illetve ha egy tartós szerkesztővonal fogantyújára kattintunk, aktívvá válik. Az összes tartós szerkesztővonalat a jobb kattintásra megjelenő helyi menü *Töröld az összes szerkesztővonalat* parancsával lehet törölni.

Ideiglenes szerkesztővonal: ez jelenik meg rajzolás közben, a pontok megadásakor. Többféle lehet, a típusát egy kis jel mutatja a szerkesztővonalon, a kurzor közelében. Ennek segítségével lehet például vízszintes/függőleges vonalat rajzolni, párhuzamost/merőleget állítani egy **aktív** tartós szerkesztővonalra, két tartós szerkesztővonal között szögfelezőt rajzolni, stb.

[Bővebben](#)

Kötött irányok

A Kötött irányok művelet a kurzor mozgását befolyásolja rajzolás közben. Ha vonal vagy kontúr típusú elemet rajzolunk, a **SHIFT** billentyű nyomva tartásával **rögzíthetjük a rajzolás irányát**. Ilyenkor bárhol megadhatjuk a következő rajzi pontot, a vonal a rögzített irányban fog rajzolódni, és alapesetben a vonal végpontja a kurzor helyzetének a vonalra mért merőleges vetülete lesz, amit a kurzortól a vonal végéig tartó pontozott gumivonal jelez.



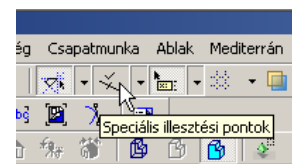
A **merőleges vetület megváltoztatható**: a **SHIFT** nyomva tartása mellett a **Q** billentyű nyomogatásával 3 lehetőség közül lehet választani: függőleges, vízszintes, merőleges.

A lehetséges irányokat a *Lehetőség / Munkakörnyezet / Kötött irányok és egérkezelés* párbeszédablakban lehet megadni. Alapesetben a függőleges/vízszintest, és az ideiglenes szerkesztővonalak irányait használhatjuk.

[Bővebben](#)

Speciális illesztési pontok

A Speciális illesztési pontok segítségével meglévő elemek élein helyezhetünk el ideiglenes pontokat különböző beállítások szerint. Ezen pontokat módosításra, és új elemek létrehozására is felhasználhatjuk. Az illesztési pontok megjelenését az eszközsoron lévő gombbal lehet ki-be kapcsolni. A funkcióhoz tartozó menüt a gomb melletti kis nyílra kattintva lehet megjeleníteni.



A menüben választható, hogy az illesztési pontok a **teljes elem mentén, vagy csak két metszéspont között** jelenjenek meg. Például, ha egy helyiség falán szeretnék csak a helyiség szélességében osztópontokat megjeleníteni, akkor az utóbbi lehetőséget kell választani.

Alapesetben a *Felező* mód van bekapcsolva, tehát ha egy vonalra vagy ívre ráállunk a kurzorral, megjelenik a felezőpontja. Ha a kurzort elvisszük az elemről, pár másodperc múlva az ideiglenes felezőpont is eltűnik.

További lehetőségek:

- **Egyenletes:** a megadott számú osztópontot azonos távolságra egymástól helyezi el a vonalon vagy íven.
- **Százalékos:** az elemet két részre osztja, és az osztópontot a megadott százalékos arányban a kurzorhoz közelebbi végponthoz viszonyítva helyezi el.
- **Távolság:** a megadott távolságra helyez el osztópontokat egymástól a kurzorhoz közelebbi végponttól kezdve.

Az ezekhez a lehetőségekhez tartozó értékeket a funkció menüjében a *Speciális illesztési értékek megadása* párbeszédablakban állíthatjuk be.

[Bővebben](#)

A Vezérlőpult

A Vezérlőpult egy paletta, amely hasznos szerkesztési segédfunkciókat tartalmaz. Alap esetben nem látható a képernyőn, az Ablak / Paletták / Vezérlőpult paranccsal lehet bekapcsolni, érdemes a képernyő aljára, az alaprajzi ablak alá rögzíteni.



Relatív szerkesztési módok

Ezek segítségével is rögzíthető a rajzolás iránya. A Vezérlőpult harmadik gombcsoportjával, illetve a *Rajz segédeszközök* eszközsor (bekapcsolható az eszközsorok fölött jobb egérgattintásra megjelenő menüben) közepén található gombokkal aktiválhatóak. A funkciók használatában segít az állapot sor szöveges része.



A funkciók egy része nem csak új vonalas elem rajzolásakor használható, hanem pl. eltolás megadásakor is.

 **Merőleges** és  **Párhuzamos**: hasonlóan működnek, rajzolás közben, vagy a rajzolás megkezdése előtt is használhatóak. A funkciógomb benyomása után először egy meglévő élre kell kattintani, vagy két kattintással rajzolni egy ideiglenes vonalat. A rajzolandó új elem iránya rögzítve lesz a megadott iránnyal párhuzamos/merőleges irányban.

 **Szögfelező**: Két, egymással szöget bezáró élt kell megadni, ezután az kurzor a két él szögfelezőjén fog mozogni.

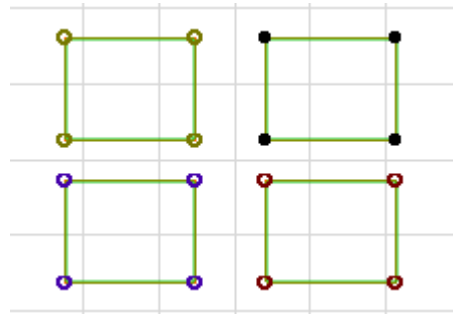
 **Eltolás** és  **Ismétlődő eltolás**: egy megrajzolt szakaszhoz vagy poligonhoz képest meghatározott mértékben eltoló vonalak vagy sokszögvonalak készítését segítik. Ezek a módok az egyetlen kattintással megadott elemek esetén nem használhatóak.

 **Speciális illesztési rögzítés**: a már említett **Speciális illesztési pontok**-at lehet megjeleníteni egy ideiglenesen, két végpontjával megadott szakaszon.

[Bővebben](#)

Csoportok kezelése

A csoportok segítségével elemek kapcsolhatóak össze úgy, hogy utána egy elemként tudjuk kijelölni azokat. A kijelölt csoportot a színes lyukas fogópontok különböztetik meg a többi kijelölt elemtől. Ha több csoport van egyszerre kijelölve, mindegyiknek más színűek a fogópontjai.



Kijelölt elemekből csoportokat a *Szerkesztés* /

Csoportok kezelése /  *Használd csoportként* paranccsal készíthetünk, vagy a **CTRL** + **G** billentyűkombinációval. Egy kijelölt csoportot ugyanebben a menüben a  *Bontsd szét a csoportot* paranccsal vagy a **CTRL** + **SHIFT** + **G** kombinációval szüntethetünk meg.

Ha be van kapcsolva ugyanitt a  *Folyamatos csoport-képzés* kapcsoló, akkor a több elemet létrehozó eszközök egyben csoportba is kapcsolják a létrehozott elemeket, tehát pl. a vonal eszköz *Láncolt* geometriai módjával létrehozott vonallánc egy csoportot fog alkotni.

Ha szükség van egy csoport valamely elemének a módosítására, ez anélkül is megtehető, hogy felbontjuk a csoportot: amíg be van kapcsolva a  *Szüneteltesd a csoportokat* kapcsoló, a csoportok elemei külön-külön is kijelölhetőek/módosíthatóak.

[Bővebben](#)

Méret szerinti szerkesztés

Követő, koordináták, háló használata

A Követő

Ez a segédeszköz a korábbi ArchiCAD változatokban használt Koordináta ablak nevű palettát váltja fel (a Koordináta ablak továbbra is használható, az *Ablak/Paletták* menü megfelelő parancsával kapcsolható be). Alapbeállítás szerint a Követő automatikusan megjelenik, ha elkezdünk egy rajzi műveletet, ha nem így lenne, kapcsoljuk be az eszközsoron található gombbal.



Segítségével rajzolás közben követhetjük a kurzor aktuális koordinátáit, az éppen rajzolt elemek méretét, illetve adatbevitelre használhatjuk a pontos méretek megadásához. A Követő több mezőből áll, **derékszögű** és **poláris** koordinátákat használhatunk.

A rajzi egység

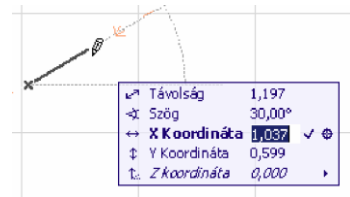
Az ArchiCAD-ben az épületmodell és a kapcsolódó rajzok elkészítéséhez valós rajzi egységet (modell egység) használunk, ami alapbeállítás szerint **méter**. Ezt a *Lehetőség/Terv beállítások/Rajzi egységek* menüpontban a *modell egység* résznél lehet átállítani, illetve itt lehet megadni, hogy hány tizedes pontossággal kívánunk dolgozni (3 az alapértelmezett). Használhatunk egyéb metrikus egységeket (cm, mm), de az angolszász mértékegységek is rendelkezésre állnak. **A valós méretek a mértékegység átállításakor megmaradnak, tehát pl. méterről centiméterre állítás után 1 m-ből 100 cm lesz.**

Méretmegadás

A méretek beírásához először be kell lépni a Követő megfelelő mezőjébe, ennek többféle módja van.

A mezők közül mindig van egy aktív, ennek neve **vastagon** van kiemelve, alapértelmezés szerint ez a **Távolság**, ami az aktuálisan rajzolt szakasz hosszát mutatja. Ha éppen ennek az értékét szeretnénk megadni, elegendő, ha elkezdjük begépelni a számot: a kurzor automatikusan belép a Követő aktív mezőjébe, beviszi az értéket, és egyben ki is törli az ott lévő számot. Az értékek megadásához a **numerikus billentyűzet** használata javasolt.

A **TAB** billentyűvel is beléphetünk a Követőbe, illetve ennek nyomogatásával a mezők között lépkedhetünk. A megfelelő koordinátamezőbe célzottan is beléphetünk az **X**, **Y**, **D/R**, **A** billentyűk segítségével. Ilyenkor a mező értéke inverzbe vált, és **a meglévő érték az új érték**



bevitelkor automatikusan törlődik. A követő összes mezője alapesetben nem látható a képernyőn, de ha a **TAB**-bal lépkedünk benne, vagy célzottan lépünk be valamelyik billentyűvel, a hiányzó mezők automatikusan megjelennek.

Beírhatunk pozitív és negatív értéket is, de a pozitívnál nem kötelező előjelet írni. **A derékszögű koordináta-rendszerben a pozitív irány a jobbra és a felfelé.**

Egymás után több koordináta-értéket is megadhatunk, a kívánt mezőbe a **TAB** billentyűvel, a megfelelő koordináta-billentyűkkel, illetve egérekattintással léphetünk be. Az **ENTER** billentyűvel fejezhetjük be az adatbevitelt, ilyenkor olyan pontmegadás történik, mintha az egér bal gombjával klikkeltünk volna.

Amíg a kurzor a Követőben van, az egérrel nem lehet a rajzterületen mozogni: ha vissza akarunk térni a grafikus adatmegadáshoz, nyomjuk le még egyszer az aktív koordinátának megfelelő billentyűt, tehát például ha az X értéket adjuk meg éppen, akkor az **X** billentyűt. Ugyanez elérhető az **ESC** billentyű lenyomásával is.

A követő aktuális mezőjében lévő értékhez hozzá is adhatunk vagy el is vehetünk belőle, ilyenkor **az előjelet a szám után kell beütni.** Ennek hatására a kurzor elmozdul az aktuális koordináta vonalában a megadott értékkel, az előjellel megadott irányban: tehát pl. **X 3 +** beírása azt eredményezi, hogy **a kurzor elmozdul az aktuális helyétől vízszintesen 3 egységet jobbra.** **Érdemes a numerikus billentyűzetén lévő előjeleket használni,** mert ezek módosító billentyűk nélkül is mindig hozzáférhetőek. Ilyen műveletet egymás után többször is végezhetünk, különböző koordinátákkal és akár különböző irányokba is. Ha a szerkesztővonalak aktívak, a művelet hatására létrejön egy tartós szerkesztővonal a kurzor új helyén keresztül a megadott koordinátának megfelelően: X esetén függőleges, Y esetén vízszintes, A esetén a megadott szögű, R esetén pedig kör szerkesztővonal keletkezik.

Alapbeállítások esetén egy rajzolási művelet megkezdésekor a koordináta-rendszer origója automatikusan a rajzolás kezdőpontjába kerül (az abszolút origó is megmarad, de szürke színűre változik), ezt a vastag **X** is jelzi, tehát ilyenkor **a megadott koordináta-értékek a kezdőponttól számítanak.** A rajzolási művelet befejezése után ismét az abszolút origó lesz érvényben.

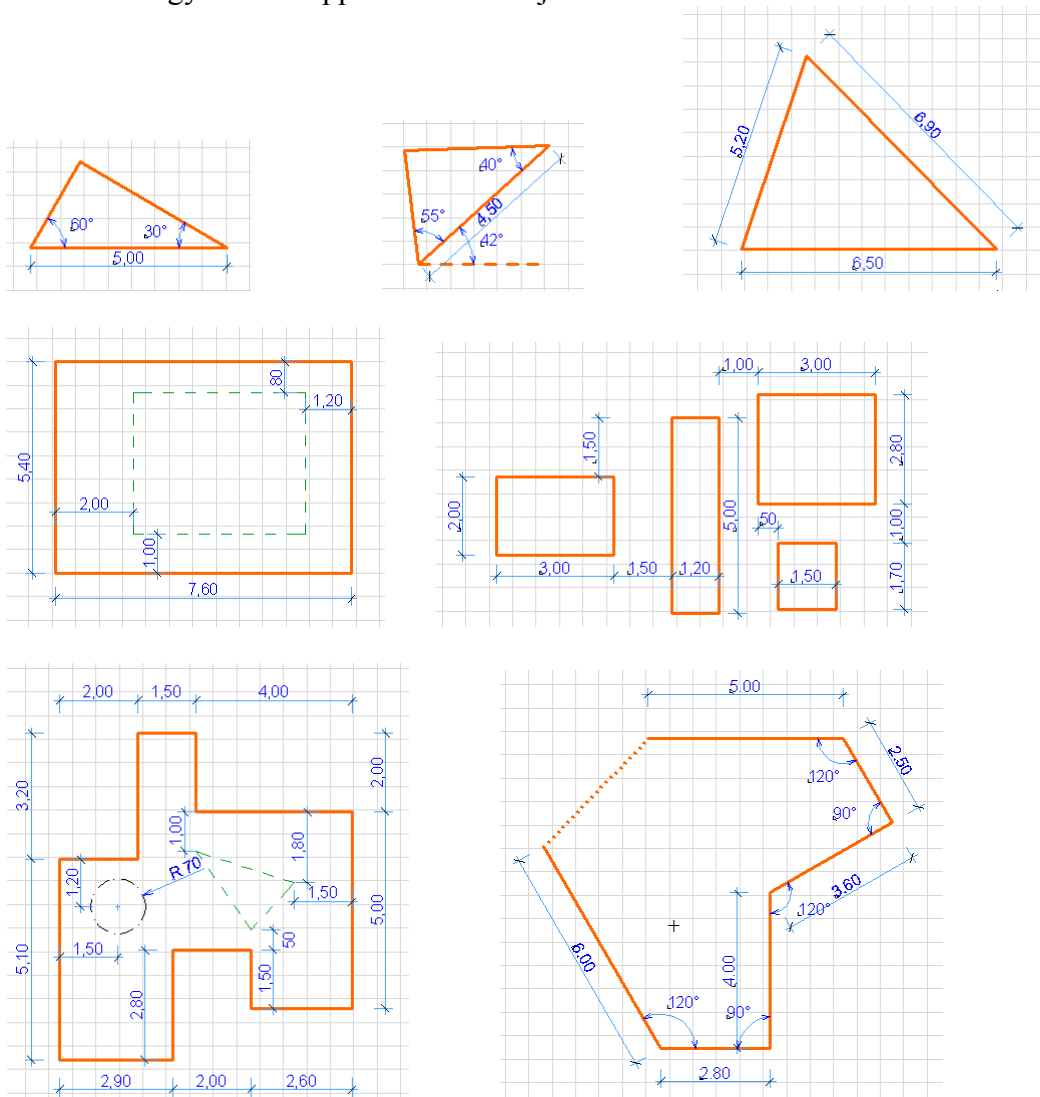
[Bővebben](#)

Koordináták rögzítése

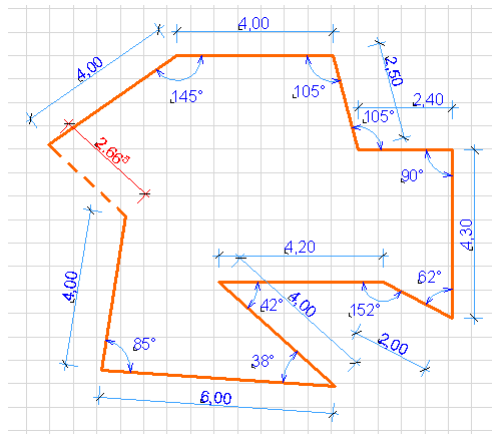
Lehetőség van arra, hogy ideiglenesen zároljuk egy koordináta értékét. Ehhez az **ALT** billentyűvel együtt kell lenyomnunk a kívánt koordináta gyorsbillentyűjét (**X**, **Y**, **A**, **R** / **D**). Ha a szerkesztővonalak aktívak, a művelet hatására egy szerkesztővonal is létrejön, és a kurzor csak ezen tud mozogni. A rögzítés a következő pont megadásáig tart, utána megszűnik. Ha hamarabb szeretnénk megszüntetni a rögzítést, ismételten le kell nyomni a billentyűkombinációt.

[Bővebben](#)

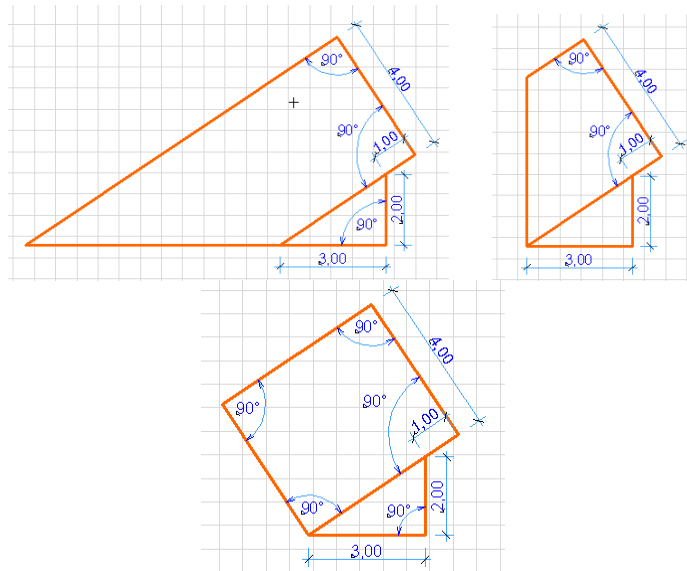
Készítsük el gyakorlásképpen az alábbi rajzokat.



A következő rajzban a pirossal jelölt méret szolgál a kész rajz ellenőrzésére.



A következő gyakorlórajzok befejezéséhez érdemes használni a **SHIFT** nyomva tartása mellett a **Q** billentyűt a kurzor vetületi irányának megváltoztatásához.



Segédháló rendszer

A szerkesztőablakokban alapesetben egy halványnszürke színű négyzetrácsozás látható. Ez a **Szerkesztőháló**, amelyet felhasználhatunk a rajzolás megkönnyítésére. **Ha a Hálóra illesztés funkció aktív, a kurzorral csak a háló metszéspontjain adhatunk meg pontokat.** Ezt a funkciót az eszközsoron lévő gombbal, vagy az **S** gyorsbillentyűvel kapcsolhatjuk ki-be.

Az aktuális szerkesztőablakhoz tartozó hálóbeállításokat a Nézetek / Háló lehetőségek / Hálók és háttér párbeszédablakban adhatjuk meg, de itt tudjuk megváltoztatni a szerkesztőablak háttérszínét is. Az összes alaprajzi szerkesztőablak ugyanazt a hálóbeállítást használja, de a többi szerkesztőablakhoz (metszetek, homlokzatok,

részletrajzok, stb.) egyedi beállítások tartozhatnak. A háló el is forgatható egy megadott szöggel.

Kétféle hálót használhatunk egyszerre:

- **Szerkesztőháló:** látható a szerkesztőablakban. Főhálóból és mellékhalóból állhat, ezek kombinációjával bonyolultabb hálók is létrehozhatóak. Célszerű a terv jellemző modulméretére állítani.
- **Segédháló:** láthatatlan, csak a kurzor pozíciójából érzékelhető. Csak egy osztásközt lehet megadni, ami célszerűen a terv legkisebb jellemző mérete.

A Hálóra illesztés funkció a szerkesztőhálóra, vagy a segédhálóra illeszti a kurzort, és segítségével **méretetek beírása nélkül**, pusztán a követőn megjelenő értékek figyelésével is szerkeszthetünk pontosan.

[Bővebben](#)

Készítsük el az alábbi rajzot a háló segítségével.

